

Programowanie Dynamiczne i Teoria Gier

Lista 1. | Zadanie 2.

Autor:

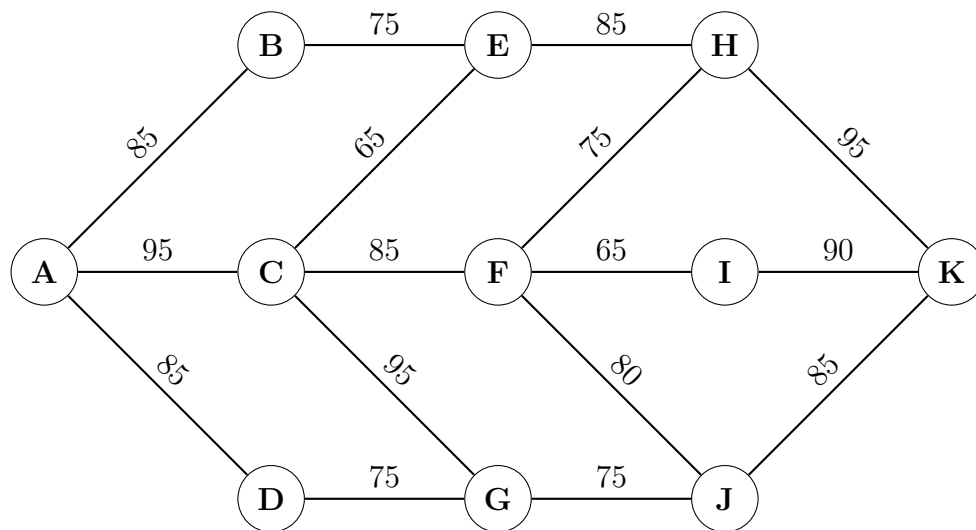
Krzysztof Dobrucki
nr indeksu: 268507

Prowadzący:

dr hab. David Ramsey
PWr, W04

Treść zadania

Graf poniżej pokazuje możliwe trasy z Wrocławia (A) do Gdańska (K). Zakładamy, że wagi krawędzi opisują prawdopodobieństwo braku korka na danej drodze (jako liczba procentowa). Korzystając z programowania dynamicznego wyznaczyć trasę maksymalizującą prawdopodobieństwo płynnego ruchu po całej trasie (założyć że ruch na jednej krawędzi działa niezależnie od ruchu na pozostałych krawędzi).



Rysunek 1: Graf do zadania drugiego.

Przyjęte oznaczenia

- $S_0 = \{A\}, S_1 = \{B, C, D\}, S_2 = \{E, F, G\}, S_3 = \{H, I, J\}, S_4 = \{K\}$ – zbiory stanów w kolejnych etapach,
- Równanie Bellmana (1): $R_{i+1}(m) = \max_{j \in S_i} \{R_i(j) \cdot c_{j,m}\}$,
- Równanie Bellmana (2): $R_{i+1}(m) = \max_{j \in S_i} \{R_i(j) + \ln(c_{j,m})\}$.
- $R_i(m)$ – minimalny koszt dotarcia ze stanu początkowego A do stanu $m \in S_i$.
- $c_{j,m}$ – koszt przejścia bezpośredniego między stanem j a stanem m .

Rozwiązanie

1. Metoda indukcyjna - podstawowa

Przy założeniu niezależności prawdopodobieństw dla poszczególnych krawędzi wynikiem dla danej ścieżki jest iloczyn wag krawędzi wchodzących w jej skład. Wyznaczamy największe prawdopodobieństwo braku zatoru (maksymalizujemy zysk) na ścieżce od A do $j \in S_i$ przy użyciu zmodyfikowanego równania Bellamna: $R_{i+1}(m) = \max_{j \in S_i} \{R_i(j) \cdot c_{j,m}\}$.

• Etap 0:

$$R_0(A) = 1$$

• Etap 1 ($S_0 \rightarrow S_1$):

$$R_1(B) = \max\{R_0(A) \cdot c_{A,B}\} = \max\{1 \cdot 0.85\} = \max\{0.85\} = 0.85$$

$$R_1(C) = \max\{R_0(A) \cdot c_{A,C}\} = \max\{1 \cdot 0.95\} = \max\{0.95\} = 0.95$$

$$R_1(D) = \max\{R_0(A) \cdot c_{A,D}\} = \max\{1 \cdot 0.85\} = \max\{0.85\} = 0.85$$

• Etap 2 ($S_1 \rightarrow S_2$):

$$R_2(E) = \max\{R_1(B) \cdot c_{B,E}, R_1(C) \cdot c_{C,E}\}$$

$$R_2(E) = \max\{0.85 \cdot 0.75, 0.95 \cdot 0.65\} = \max\{0.6375, 0.6175\} = 0.6375$$

$$R_2(F) = \max\{R_1(C) \cdot c_{C,F}\}$$

$$R_2(F) = \max\{0.95 \cdot 0.85\} = \max\{0.8075\} = 0.8075$$

$$R_2(G) = \max\{R_1(C) \cdot c_{C,G}, R_1(D) \cdot c_{D,G}\}$$

$$R_2(G) = \max\{0.95 \cdot 0.95, 0.85 \cdot 0.75\} = \max\{0.9025, 0.6375\} = 0.9025$$

• Etap 3 ($S_2 \rightarrow S_3$):

$$R_3(H) = \max\{R_2(E) \cdot c_{E,H}, R_2(F) \cdot c_{F,H}\}$$

$$R_3(H) = \max\{0.6375 \cdot 0.85, 0.8075 \cdot 0.75\} = \max\{0.541875, 0.605625\} = 0.605625$$

$$R_3(I) = \max\{R_2(F) \cdot c_{F,I}\}$$

$$R_3(I) = \max\{0.8075 \cdot 0.65\} = \max\{0.524875\} = 0.524875$$

$$R_3(J) = \max\{R_2(F) \cdot c_{F,J}, R_2(G) \cdot c_{G,J}\}$$

$$R_3(J) = \max\{0.8075 \cdot 0.80, 0.9025 \cdot 0.75\} = \max\{0.646, 0.676875\} = 0.676875$$

- **Etap 4 (S3 → S4):**

$$R_4(K) = \max\{R_3(H) \cdot c_{H,K}, R_3(I) \cdot c_{I,K}, R_3(J) \cdot c_{J,K}\}$$

$$R_4(K) = \max\{0.605625 \cdot 0.95, 0.524875 \cdot 0.9, 0.686775 \cdot 0.85\}$$

$$R_4(K) = \max\{0.57534375, 0.4723875, 0.57534375\} = 0.57534375$$

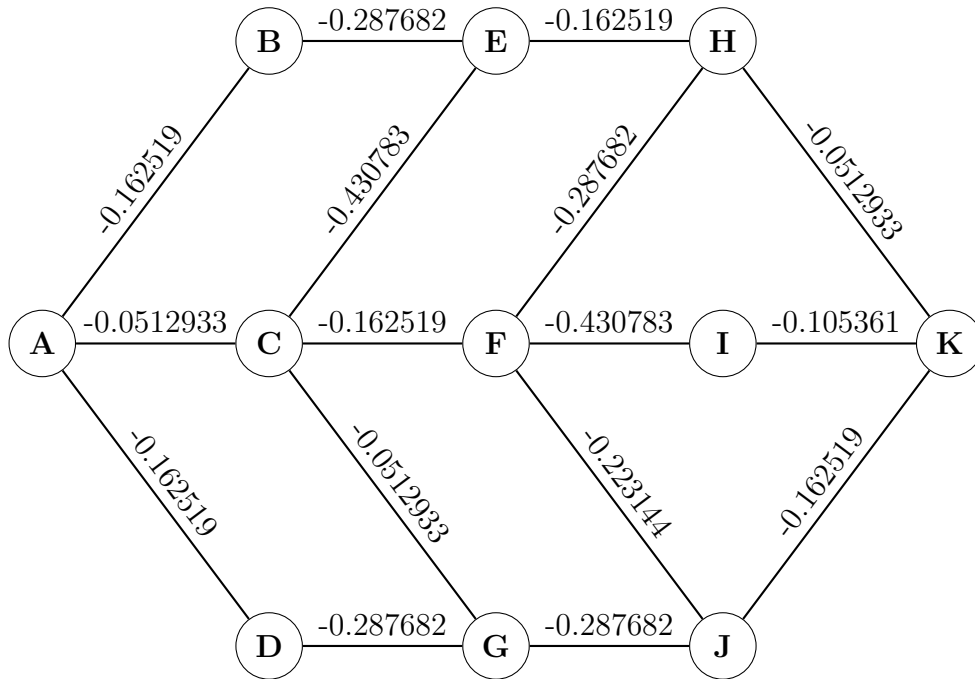
Prawdopodobieństwo na optymalnej drodze wynosi około 57.5%.

2. Metoda indukcyjna - optymalna obliczeniowo

Powyższa metoda dobrze sprawdza się "na kartce papieru", jednak jest problematyczna przy próbie implementacji. Wykonywanie wielu mnożeń na bardzo małych liczbach (< 1) grozi utratą precyzji i błędami numerycznymi po osiągnięciu limitów reprezentacji maszynowej. Dlatego możemy skorzystać z zależności:

$$\ln\left(\prod_{i=1}^n r_i\right) = \sum_{i=1}^n \ln(r_i)$$

pozwała ona uniknąć mnożenia, zastępując je dodawaniem logarytmów pierwotnych wartości: $R_{i+1}(m) = \max_{j \in S_i} \{R_i(j) + \ln(c_{j,m})\}$.



Rysunek 2: Graf do zadania drugiego z wagami logarytmicznymi.

- **Etap 0:**

$$R_0(A) = 0$$

- **Etap 1 (S0 → S1):**

$$R_1(B) = \max\{R_0(A) + c_{A,B}\}$$

$$R_1(B) = \max\{0 + (-0.162519)\} = \max\{-0.162519\} = -0.162519$$

$$R_1(C) = \max\{R_0(A) + c_{A,C}\}$$

$$R_1(C) = \max\{0 + (-0.0512933)\} = \max\{-0.0512933\} = -0.0512933$$

$$R_1(D) = \max\{R_0(A) + c_{A,D}\}$$

$$R_1(D) = \max\{0 + (-0.162519)\} = \max\{-0.162519\} = -0.162519$$

- **Etap 2 (S1 → S2):**

$$R_2(E) = \max\{R_1(B) + c_{B,E}, R_1(C) + c_{C,E}\}$$

$$R_2(E) = \max\{-0.162519 + (-0.287682), -0.0512933 + (-0.430783)\}$$

$$R_2(E) = \max\{-0.450201, -0.4820763\} = -0.450201$$

$$R_2(F) = \max\{R_1(C) + c_{C,F}\}$$

$$R_2(F) = \max\{-0.0512933 + (-0.162519)\}$$

$$R_2(F) = \max\{-0.2138123\} = -0.2138123$$

$$R_2(G) = \max\{R_1(C) + c_{C,G}, R_1(D) + c_{D,G}\}$$

$$R_2(G) = \max\{-0.0512933 + (-0.0512933), -0.162519 + (-0.287682)\}$$

$$R_2(G) = \max\{-0.1025866, -0.450201\} = -0.1025866$$

- **Etap 3 (S2 → S3):**

$$R_3(H) = \max\{R_2(E) + c_{E,H}, R_2(F) + c_{F,H}\}$$

$$R_3(H) = \max\{-0.450201 + (-0.162519), -0.2138123 + (-0.287682)\}$$

$$R_3(H) = \max\{-0.61272, -0.5014943\} = -0.5014943$$

$$R_3(I) = \max\{R_2(F) + c_{F,I}\}$$

$$R_3(I) = \max\{-0.2138123 + (-0.430783)\}$$

$$R_3(I) = \max\{-0.6445953\} = -0.6445953$$

$$R_3(J) = \max\{R_2(F) + c_{F,J}, R_2(G) + c_{F,G}\}$$

$$R_3(J) = \max\{-0.2138123 + (-0.223144), -0.1025866 + (-0.287682)\}$$

$$R_3(J) = \max\{-0.4369563, -0.3902686\} = -0.3902686$$

- **Etap 4 (S3 → S4):**

$$R_4(K) = \max\{R_3(H) + c_{H,K}, R_3(I) + c_{I,K}, R_3(J) + c_{J,K}\}$$

$$R_4(K) = \max\{-0.5527876, -0.7499563, -0.5527876\} = -0.5527876$$

Aby otrzymać wynik musimy wrócić z postaci logarytmicznej na procentową:

$$e^{-0.5527876} = 0.575344$$

Prawdopodobieństwo na optymalnej drodze wynosi około 57.5%.

Podsumowanie

Obie metody doprowadziły do identycznego wyniku. Minimalne prawdopodobieństwo utknięcia w korku wynosi **57.5%**. Optymalna ścieżka to:

$$A \rightarrow C \rightarrow F \rightarrow H \rightarrow K$$

oraz

$$A \rightarrow C \rightarrow G \rightarrow J \rightarrow K$$

Warto zaznaczyć, że obie przedstawione metody są iteracyjne (indukcja w przód), ale można ich użyć do rozwiązywania problemu rekursywnie (indukcja wsteczna).